

Proves d'accés a la universitat

Física

Sèrie 1

Responeu a QUATRE dels vuit problemes següents. En el cas que respongueu a més problemes, només es valoraran els quatre primers.

Cada problema val 2,5 punts.

- P1) Freddie Mercury ha passat a la història com una de les millors veus del rock. La seva màgica veu ha estat objecte de discussió i estudi, també per a la ciència. El biofísic austríac Christian Herbst va estudiar la veu del cantant de Queen i va determinar que Mercury era un baríton amb un registre vocal que anava del fa 2 (al voltant de 92,2 Hz) al sol 5 (al voltant de 784 Hz).



FONT: <https://queenphotos.wordpress.com>.

- a) Calculeu les longituds d'ona dels sons més greus i més aguts que Mercury podia emetre.
[1,25 punts]
- b) L'any 1985, Queen va actuar al festival Rock in Rio, en un concert que va aplegar unes 350 000 persones. En un moment de molta emoció, els assistents van començar a cantar *a cappella* la famosa cançó *Love of my life*. Si cada assistent al concert cantava amb una potència de 10^{-7} W, quin nivell d'intensitat sonora (en decibels) es podia percebre a 1 km del concert? (A aquesta distància, podeu considerar que el concert és una font puntual de so.)
[1,25 punts]

DADES: $I_0 = 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$.

La velocitat del so en l'aire és de 340 m s^{-1} .

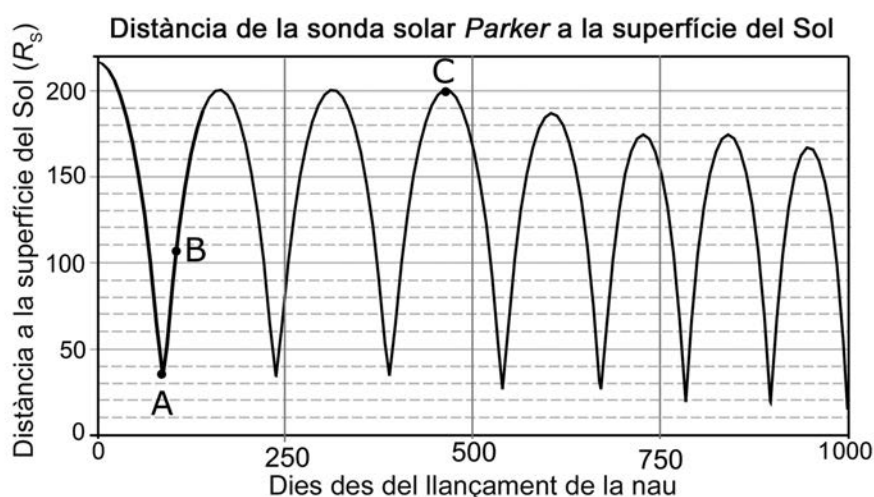
- P2)** Durant una tempesta cau un llamp pel qual circula un corrent elèctric de 400 kA. Supposeu que la intensitat del corrent del llamp és constant durant els 50 μ s que dura.
- a)** Quina és la càrrega elèctrica total que ha transportat aquest llamp? Quin és el camp magnètic que crea aquest corrent a una distància de 100 m?
[1,25 punts]
- b)** Quina força magnètica actua sobre una partícula carregada que es troba en repòs a aquesta mateixa distància? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

$|e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.

La intensitat del camp magnètic creat per un corrent rectilini és $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què r és la distància al corrent.

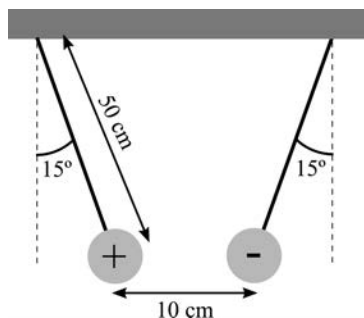
- P3)** La sonda solar *Parker* (en anglès, *Parker Solar Probe*) és una nau espacial en òrbita al voltant del Sol que té com a objectiu acostar-se molt a la superfície solar. La gràfica següent mostra com varia la distància de la nau respecte al Sol al llarg dels primers 1 000 dies de missió i indica els instants A, B i C. Les unitats emprades per a mesurar la distància a la superfície del Sol són radis solars, R_s .



FONT: <http://parkersolarprobe.jhuapl.edu>.

- a)** Observeu a la gràfica els moments de màxim acostament al Sol de cada òrbita i determineu quantes voltes completes ha fet la nau al voltant del Sol en aquests 1 000 dies. Quant mesura l'eix major de l'òrbita entre els moments A i C? (Doneu el resultat en radis solars.)
[1,25 punts]
- b)** Representeu esquemàticament el Sol i l'òrbita de la nau entre els moments A i C. Indiqueu sobre el dibuix les posicions corresponents a A, B i C. Situeu la nau en la posició B i dibuixeu en aquest instant els vectors velocitat i acceleració de la nau (no cal calcular-ne els mòduls). En quina posició la velocitat de la nau és màxima? Justifiqueu la resposta i indiqueu el principi físic en què us baseu.
[1,25 punts]

- P4)** Dues esferes iguals de 20 g de massa pengen cadascuna d'un fil de 50 cm de llarg, tal com mostra la figura. Totes dues esferes tenen càrregues elèctriques iguals, però de signe contrari. A causa de l'atracció elèctrica que hi ha entre les esferes, els fils formen un angle de 15° amb la vertical. En aquesta configuració, la distància entre les esferes és de 10 cm.



- Calculeu el mòdul de la força elèctrica entre les esferes i el valor de les seves càrregues elèctriques.
[1,25 punts]
- Si retiréssim la càrrega positiva, quin camp hauríem de crear al voltant de la càrrega negativa perquè aquesta última no canviés de posició? Indiqueu-ne el mòdul i representeu esquemàticament la direcció i el sentit que tindria. Com hauria de ser aquest camp si, en lloc de retirar la càrrega positiva, retiréssim la càrrega negativa?
[1,25 punts]

DADA: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

NOTA: Supposeu que les dues càrregues són puntuals.

- P5)** El $^{14}_6\text{C}$ es produeix a l'atmosfera per l'acció dels raigs còsmics. Aquest isòtop és inestable i va decaient a $^{14}_7\text{N}$ mitjançant un procés de desintegració β , amb un període de semi-desintegració de 5 730 anys. La proporció de $^{14}_6\text{C}$ respecte al $^{12}_6\text{C}$ que hi ha a l'atmosfera és constant al llarg del temps. Els éssers vius assimilen el CO_2 de l'atmosfera sense distingir si es tracta de $^{12}_6\text{C}$ o de $^{14}_6\text{C}$, i ho fan en la proporció en què aquests isòtops es troben de manera natural a l'atmosfera. Quan moren, els éssers deixen d'assimilar CO_2 i, a partir d'aquest moment, la quantitat de $^{14}_6\text{C}$ va decaient.
- Escriviu la reacció que correspon al decaïment del $^{14}_6\text{C}$ a $^{14}_7\text{N}$. Incloeu-hi, si escau, els antineutrins.
[1,25 punts]
 - Si una mostra d'una fusta utilitzada en un sarcòfag presenta una proporció de $^{14}_6\text{C}$ de només el 58 % respecte a la proporció que hi ha a l'atmosfera, trobeu quina és l'antiguitat del sarcòfag.
[1,25 punts]

P6) El 1971 l'astronauta David Scott, de la missió *Apollo 15*, va fer l'experiment següent a la superfície de la Lluna: en una mà hi tenia una ploma de falcó de 30 g de massa i a l'altra mà hi tenia un martell d'alumini d'1,32 kg. Els va deixar anar alhora des de la mateixa altura i va comprovar la predicció de Galileu segons la qual en caiguda lliure els dos objectes havien d'arribar simultàniament a terra. Concretament, tots dos objectes van trigar 1,1 s a recórrer els 100 cm que els separaven del terra.

a) A partir de l'experiment de David Scott, calculeu la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna i la massa de la Lluna.

[1,25 punts]

b) Calculeu el període orbital de la Lluna al voltant de la Terra.

[1,25 punts]

DADES: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

$M_{\text{Terra}} = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$.

Distància Terra-Lluna = $3,84 \times 10^8 \text{ m}$.

$R_{\text{Lluna}} = 1,74 \times 10^6 \text{ m}$.

P7) Dues càrregues elèctriques puntuals de $-5,0 \mu\text{C}$ i $7,0 \mu\text{C}$ estan separades 10 cm l'una de l'altra.

a) Calculeu el camp elèctric (mòdul, direcció i sentit) en un punt a 3,0 cm de la càrrega negativa i a 7,0 cm de la càrrega positiva. Aquest punt pertany a la línia que uneix les dues càrregues.

[1,25 punts]

b) Calculeu en quin punt de la línia que uneix les càrregues el potencial elèctric és nul.

[1,25 punts]

DADA: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

P8) Per a obrir i tancar la porta del garatge, disposem d'una cèl·lula fotoelèctrica d'un material alcalí que presenta una funció de treball d'1,20 eV. Sobre la superfície d'aquest material hi fem incidir llum de diverses longituds d'ona: $\lambda_1 = 1,04 \mu\text{m}$; $\lambda_2 = 0,6 \mu\text{m}$; $\lambda_3 = 0,5 \mu\text{m}$.

a) Quina freqüència i quina energia (en eV) tenen els fotons incidents en cada cas?

[1,25 punts]

b) Representeu en una gràfica l'energia cinètica màxima dels electrons arrencats del fotocàtode en funció de l'energia dels fotons incidents (en eV). Hi ha electrons arrencats en tots els casos? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$.

$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 1

Criteris generals d'avaluació i qualificació

1. *Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat demostrï que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.*
2. *Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat.*
3. *En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.*
4. *Totes les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un 0, si el corrector no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat.*
5. *Tingueu en compte que un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.*
6. *Si la resolució presentada a l'examen és diferent però correcta i està d'acord amb els requeriments de l'enunciat, s'ha d'avaluar positivament encara que no coincideixi amb la resolució donada a la pauta de correcció.*
7. *Un o més errors en les unitats d'un apartat restarà 0,25 punts en la qualificació d'aquest l'apartat. Es consideren errors d'unitats: ometre les unitats en els resultats (finals o intermedis), utilitzar unitats incorrectes per una magnitud (tant en els resultats com en els valors intermedis) o operar amb magnituds d'unitats incompatibles (excepte en el cas d'un quocient on numerador i denominador tenen les mateixes unitats). Exemple: si l'apartat (a) val 1,25 punts i només s'ha equivocat en les unitats l'haurem de puntuar amb 1 punt.*
8. *Un o més errors de càlcul en un apartat restarà 0,25 punts en la qualificació d'aquest apartat. Exemple: si l'apartat (a) val 1,25 punts i només s'ha equivocat en les càlculs l'haurem de puntuar amb 1 punt.*
9. *Cal resoldre els exercicis fins al resultat final i no es poden deixar indicades les operacions.*
10. *Cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'utilitzen per resoldre les preguntes.*
11. *Un resultat amb un nombre molt elevat de xifres significatives (6 xifres significatives) es penalitzarà amb 0,1p.*



P1)

a)

0,65 p $\lambda_{min} = \frac{v}{f} = \frac{340}{784} = 0,43 \text{ m}$

0,6 p $\lambda_{max} = \frac{v}{f} = \frac{340}{92,2} = 3,69 \text{ m}$

b)

0,25 p $A = 4\pi r^2 = 4\pi 1000^2 = 1,26 \times 10^7 \text{ m}^2$

0,5 p $I = \frac{N \cdot I_{persona}}{A} = \frac{350.000 \cdot 10^{-7}}{1,26 \times 10^7} = 2,78 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$

0,5 p $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{2,78 \times 10^{-9}}{10^{-12}} = 34,45 \text{ dB}$

P2)

a)

0,65 p $I = \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = I \cdot t = 4 \times 10^5 \cdot 5 \times 10^{-5} = 20 \text{ C}$

0,6 p $B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 4 \times 10^5}{2\pi \cdot 100} = 8 \times 10^{-4} \text{ T}$

b)

0,4 p $\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B})$

0,85 p Si la velocitat de la partícula és zero, llavors també ho serà la força magnètica; el camp magnètic només actua sobre càrregues en moviment.



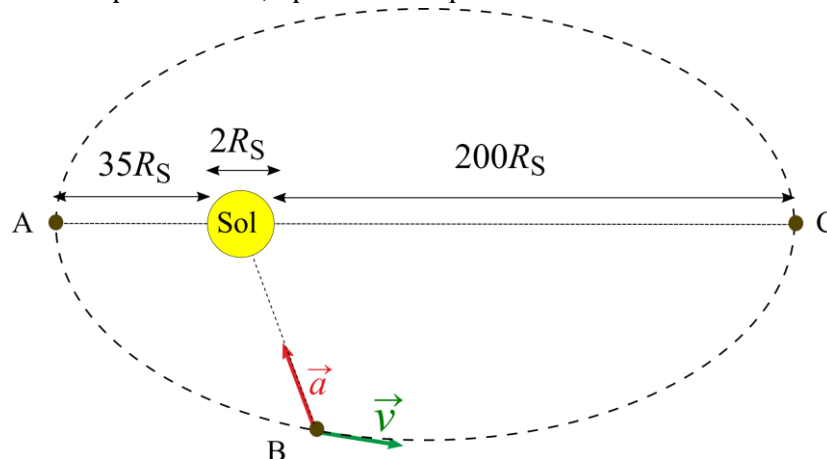
P3)

a)

0,25 p De la gràfica, s'han completat 7 voltes.

1,0 p De l'esquema la longitud de l'eix major és: $35R_S + 2R_S + 200R_S = 237R_S$

Si el resultat és $235R_S$ perquè no s'ha tingut en compte el diàmetre del Sol, llavors la qualificació de la resposta serà 0,8 p en lloc d'1 p.



b)

0,25 p Dibuix d'una òrbita el·líptica amb el sol en un dels seu focus.

0,1 p Identificar els punts A i C com el més proper i el més allunyat del Sol.

0,25 p Representar correctament la direcció i sentit dels vectors acceleració i velocitat.

0,4 p Conservació de l'energia mecànica:

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{mM_T}{r} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \text{constant} + G \frac{mM_T}{r}$$

0,25 p Quan r és mínim, llavors el terme $G \frac{mM_T}{r}$ i l'energia cinètica són màxims, per tant, el punt on la velocitat és més gran és el punt més proper al Sol, el punt A. També es pot argumentar a partir de la conservació de l'energia mecànica que l'energia cinètica és màxima quan l'energia potencial gravitatòria és mínima, i això passa quan la distància entre el Sol i la nau és mínima.

Alternativament

0,4 p Segona llei de Kepler: "Un segment rectilini que uneix la nau i el Sol escombra àrees iguals en intervals de temps iguals".

0,25 p Com que la longitud d'aquest segment és mínima al punt A, llavors, per escombrar la mateixa àrea en el mateix interval de temps, cal que el desplaçament sigui màxim, és a dir, cal que la velocitat de la nau sigui màxima.

P4)

a)

0,25 p $|\vec{F}_e| = k \frac{q^2}{d^2}$

Condicció d'equilibri:

0,5 p
$$\left. \begin{aligned} T \sin(15^\circ) &= k \frac{q^2}{d^2} \\ T \cos(15^\circ) &= mg \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tan(15^\circ) = k \frac{q^2}{mg d^2} \Rightarrow q = d \sqrt{\tan(15^\circ) \frac{mg}{k}}$$

0,25 p $q = d \sqrt{\tan(15^\circ) \frac{mg}{k}} = 0,1 \sqrt{\tan(15^\circ) \frac{0,02 \cdot 9,81}{8,99 \times 10^9}} = 2,42 \times 10^{-7} \text{ C}$

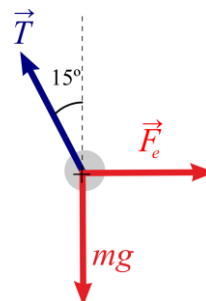
0,25 p $|\vec{F}| = k \frac{q^2}{d^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{(2,42 \times 10^{-7})^2}{(0,1)^2} = 5,26 \times 10^{-2} \text{ N}$

Alternativament

0,5 p
$$\left. \begin{aligned} T \sin(15^\circ) &= |\vec{F}_e| \\ T \cos(15^\circ) &= mg \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tan(15^\circ) = \frac{|\vec{F}_e|}{mg} \Rightarrow |\vec{F}_e| = mg \tan(15^\circ)$$

0,25 p $|\vec{F}_e| = mg \tan(15^\circ) = 0,02 \cdot 9,81 \tan(15^\circ) = 5,26 \times 10^{-2} \text{ N}$

0,25 p $q = d \sqrt{\frac{|\vec{F}_e|}{k}} = 0,1 \sqrt{\frac{5,26 \times 10^{-2}}{8,99 \times 10^9}} = 2,42 \times 10^{-7} \text{ C}$



b)

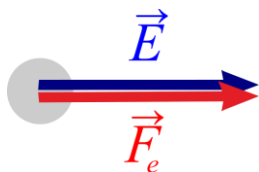
Serà el mateix camp que crea la càrrega positiva:

0,5 p $|\vec{E}| = k \frac{q}{d^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{2,42 \times 10^{-7}}{(0,1)^2} = 2,17 \times 10^5 \text{ N/C}$

0,4 p La direcció és horitzontal i el sentit oposat a la força, és a dir apunta cap a la dreta:



0,35 p Serà el mateix camp, per una banda com el valor absolut de la càrrega i la distància són iguals, la intensitat del camp elèctric serà la mateixa. Per altra banda, la força elèctrica té la mateixa direcció que el cas anterior però sentit oposat. Com que es tracta d'una càrrega positiva, la força i el camp tenen el mateix sentit, per tant, el sentit del camp elèctric és el mateix que en el cas anterior:





P5)

a)

1,25 p ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_1e + {}^0_0\bar{\nu}_e$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,25p.

Alternativament es pot escriure ${}^0_1\beta$ enlloc de 0_1e .

b)

0,25 p $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow \lambda = -\frac{\ln 0,5}{T_{1/2}} = 1,21 \times 10^{-4} \text{ anys}^{-1}$

0,75 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0,58 = e^{-\lambda t} \Rightarrow t = -\frac{\ln 0,58}{\lambda} = 4500 \text{ anys}$

Alternativament

1,0 p $\left. \begin{array}{l} 0,58 = e^{-\lambda t} \\ 0,5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\ln 0,58}{\ln 0,5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2} \frac{\ln 0,58}{\ln 0,5} = 4500 \text{ anys}$

P6)

a)

0,25 p $\Delta s = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow g = \frac{2\Delta s}{t^2} = \frac{2 \cdot 1}{1,1^2} = 1,65 \text{ m/s}^2$.

0,75 p

$g = G \frac{M_{\text{Lluna}}}{R_{\text{Lluna}}^2} \Rightarrow M_{\text{Lluna}} = g \frac{R_{\text{Lluna}}^2}{G} = 1,65 \frac{(1,74 \times 10^6)^2}{6,67 \times 10^{-11}} = 7,50 \times 10^{22} \text{ kg}$ **0,25 p**

b)

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$ **0,1 p.**

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$F = G \frac{mM_T}{r^2}$ **0,4 p**

Per tant, obtenim que: $a = G \frac{M_T}{r^2}$ **0,2 p**

D'altra banda, considerant que la Lluna descriu un moviment circular uniforme al voltant de la terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$ o $a = \omega^2 r$ **0,25 p**, i la velocitat es pot

expressar com $v = \frac{2\pi r}{T}$ o $\omega = \frac{2\pi}{T}$ **0,1 p**

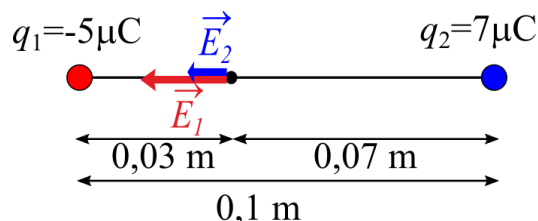
Per tant: $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$ **0,1 p**

Llavors: $T = 2\pi \sqrt{\frac{(3,84 \times 10^8)^3}{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5,98 \times 10^{24}}} = 2,37 \times 10^6 \text{ s} = 27,4 \text{ dies}$ **0,1 p**



P7)

a)



0,45 p Com que el punt on hem de calcular el camp està situat entre les dues càrregues i aquestes tenen signe diferent, el camp total serà la suma dels valors absoluts dels camps de cadascuna de les càrregues, la direcció serà la de la recta que uneix les dues càrregues i el sentit serà el que va de la càrrega positiva cap a la negativa.

0,25 p $|\vec{E}_1| = \left| k \frac{q_1}{d_1^2} \right| = 8,99 \times 10^9 \frac{5 \times 10^{-6}}{(0,03)^2} = 4,99 \times 10^7 \text{ N/C}$

0,25 p $|\vec{E}_2| = \left| k \frac{q_2}{d_2^2} \right| = 8,99 \times 10^9 \frac{7 \times 10^{-6}}{(0,07)^2} = 1,28 \times 10^7 \text{ N/C}$

I com els dos camps són paral·lels, el mòdul de la suma és la suma de mòduls:

0,3 p $|\vec{E}_{Total}| = |\vec{E}_1| + |\vec{E}_2| = 6,28 \times 10^7 \text{ N/C}$

b)

0,25 p $V_p = V_1 + V_2 = 0$

0,4 p $0 = -8,99 \times 10^9 \frac{5 \times 10^{-6}}{d} + 8,99 \times 10^9 \frac{7 \times 10^{-6}}{0,1-d}$

0,4 p $\frac{5}{d} = \frac{7}{0,1-d} \Rightarrow \frac{d}{5} = \frac{0,1-d}{7} \Rightarrow 12d = 0,5 \Rightarrow d = 0,0417 \text{ m}$ **0,2 p**

P8)

a)

0,4 p $f = \frac{c}{\lambda}$

0,5 p $E_{fotó} = hf$

0,35 p

λ (μm)	f (Hz)	E (J)	E (eV)
1,04	$2,88 \times 10^{14}$	$1,91 \times 10^{-19}$	1,19
0,6	5×10^{14}	$3,32 \times 10^{-19}$	2,07
0,5	6×10^{14}	$3,98 \times 10^{-19}$	2,48

b)

0,5 p $E_{c,màx} = hf - W_e$

λ (μm)	E (eV)	$E_{c,màx}$ (eV)
1,04	1,19	-
0,6	2,07	0,87
0,5	2,48	1,28

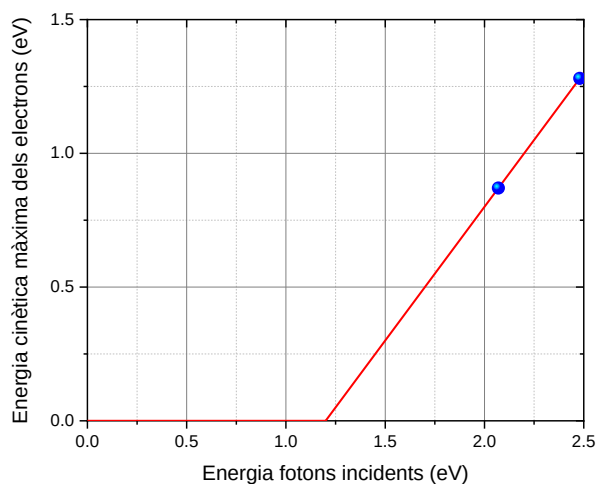
0,25 p La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e :

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{1,2 \cdot 1,602 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} = 2,90 \times 10^{14} \text{ Hz}$$



No hi ha electrons arrencats per λ_1 atès que la seva freqüència, $2,88 \times 10^{14}$ Hz, està per sota del llindar.

També es pot argumentar que no s'arrencuen electrons per λ_1 atès que la seva energia, 1,19 eV, és inferior a W_e .



0,25 p Escalat eixos correcte, punts correctament representats.

0,25 p Eixos amb títols i unitats.

Si es representa l'extrapolació de les dades de manera que s'entra en la regió d'energies negatives, llavors es restarà 0,2 p a la qualificació.